

連立不等式

$$\begin{cases} x + 2y - 3 \leq 0 \\ 3x - 7y - 9 \leq 0 \\ -6x + y - 21 \leq 0 \end{cases}$$

により表される座標平面上の領域を A とする. 点 (x, y) が領域 A 上を動くとき, 以下の問いに答えよ.

① 領域 A の面積は $\frac{\boxed{\text{アイ}}}{\boxed{\text{ウ}}}$ である.

② $x^2 - 2x + y^2 - 4y$ の最大値は $\boxed{\text{エオ}}$ である.

③ $x^2 - 2x + y^2 - 4y$ は

$$(x, y) = \left(\frac{\boxed{\text{カ}}}{\boxed{\text{キ}}}, \frac{\boxed{\text{ク}}}{\boxed{\text{ケ}}} \right)$$

のとき最小値 $-\frac{\boxed{\text{コサ}}}{\boxed{\text{シ}}}$ をとる.